

Analiza biologicznie aktywnego peptydu

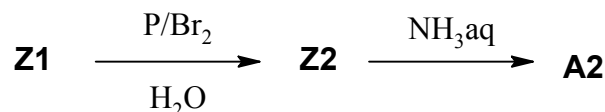
Pewien peptyd (związek **P**), o masie molowej równej 481 g/mol wykazuje fioletową barwę w próbie z ninhydriną i nie ulega żadnym reakcjom wobec trypsyny (trypsyna to enzym hydrolizujący wiązania amidowe po karboksylowej stronie Lys i Arg). Analiza pików w widmie masowym po fragmentacji tego peptydu wykazała, że jest on zbudowany z czterech reszt aminokwasów naturalnych przy czym:

- jest wśród nich arginina (Arg)
- jeden z aminokwasów się powtarza.

Oznacza to, że poza arginina, w skład peptydu **P** wchodzi dwa inne aminokwasy **A1** i **A2**. Aminokwas **A1** jest syntezowany przez bakterie ze związku **X1**, który zawiera jedną grupę aldehydową i powstaje w wyniku selektywnej redukcji kwasu glutaminowego. Aminokwas **A1** można również otrzymać zgodnie z poniższym schematem.



Masa molowa związku **X2** jest o 18 g/mol mniejsza niż masa molowa związku **X1**
 Aminokwas **A2** otrzymuje się zgodnie ze schematem.



Związkiem wyjściowym **Z1** jest nasycony kwas karboksylowy o masie molowej 116 g/mol. Kwas ten ma rozgałęziony łańcuch węglowy, ale nie ma w swojej strukturze asymetrycznego atomu węgla.

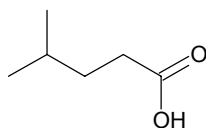
Polecenia:

- a. (3 pkt.) Narysuj wzory półstrukturalne (lub szkieletowe) wszystkich izomerów związku **Z1** będących kwasami z rozgałęzionym łańcuchem węglowym, bez względu na to, czy spełniają inne warunki zadania.
- b. (9 pkt.) Podaj wzory strukturalne lub półstrukturalne (bez zaznaczania stereochemii) aminokwasów **A1**, **A2** oraz związków **X1**, **X2**, **Z1** (izomeru spełniającego wszystkie warunki zadania), **Z2**.
- c. (2,5 pkt.) Podaj nazwę aminokwasu C-końcowego (**A_C**) wraz z krótkim uzasadnieniem.
- d. (2,5 pkt.) Podaj nazwę aminokwasu N-końcowego (**A_N**) wraz z krótkim uzasadnieniem.
- e. (3 pkt.) Podaj sekwencję peptydu **P** stosując skróty trzyliterowe dla oznaczenia poszczególnych aminokwasów. Krótko uzasadnij swój wybór.

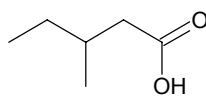
W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:

H-1 g/mol, C-12 g/mol, N-14 g/mol, O-16g/mol.

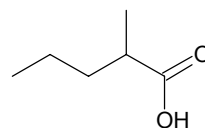
a. Wzory izomerów Z1:



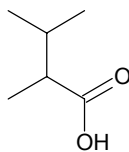
1



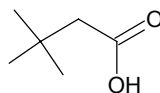
2



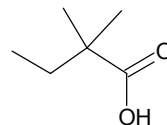
3



4



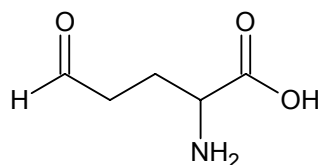
5



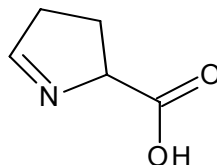
6

b. Wzory związków:

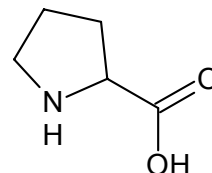
X1



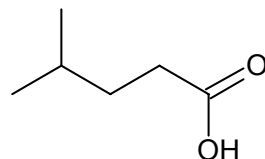
X2



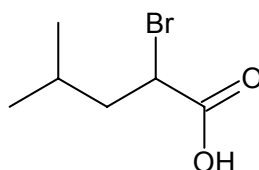
A1



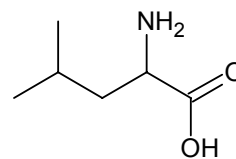
Z1



Z2



A2



c. Związek A_C to arginina

Uzasadnienie: W punkcie **b.** zidentyfikowano aminokwasy **A1 = Pro** i **A2 = Leu**. Wiadomo, że peptyd zbudowany jest jeszcze z **Arg**. W treści zadania podano informację, że peptyd ten nie ulega jednak żadnym przekształceniom wobec trypsyny, która hydrolizuje wiązania peptydowe po karboksylowej stronie Lys i Arg. Aminokwasem C-kończym musi więc być **Arg**. Dodatkowo z powyższych informacji wynika, że peptyd musi występować w postaci kwasu.

d. Związek A_N to leucyna

Uzasadnienie: Z treści zadania wiadomo, że peptyd **P** jest zbudowany z 4 reszt, ale tylko 3 aminokwasów. Zatem skoro Arg jest aminokwasem C-kończym, to N-kończym będzie Pro lub Leu. Wiadomo ponadto, że peptyd wykazuje fioletową barwę w próbie z ninhydriną. Pro jako jedyny aminokwas naturalny daje żółty kolor próby z ninhydriną.

e. Związek P: Leu-Pro-Pro-Arg

Uzasadnienie: W sekwencji powtarza się Pro lub Leu. Porównanie mas molowych aminokwasów ze znaną masą molową peptydu **P** pozwala znaleźć aminokwas, który się powtarza: $481 + 3 \times 18(\text{H}_2\text{O}) - [131(\text{Leu}) + 115(\text{Pro}) + 174(\text{Arg})] = 115$. Zatem powtarzającym się aminokwasem jest Pro.

Komentarz do rozwiązania zadania 5

ad **a.** Kwas karboksylowy **Z1** ma masę molową 116 g/mol

$116 - 45 (\text{COOH}) = 71$

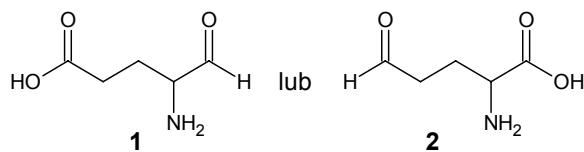
Reszta alkilowa ma wzór ogólny $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$ zatem $12n + 2n + 1 = 71$, czyli $n = 5$.

Zatem wzór kwasu **Z1** to $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{COOH}$

Można przedstawić 6 izomerów kwasu o takim wzorze i rozgałęzionym łańcuchu.

ad **b.** Tok rozumowania:

Związek X1: Analizując wzór kwasu glutaminowego można stwierdzić, że monoaldehyd powstały z niego w wyniku selektywnej redukcji to:



W słabo kwaśnym środowisku zachodzi reakcja otrzymywania imin. W zadaniu chodzi o wewnątrzcząsteczkową reakcję, ponieważ w wyniku tego przekształcenia powstanie uprzywilejowany pierścień 5-członowy. Reakcja mogłaby zachodzić również międzycząsteczkowo, ale powstałaby wtedy pochodna, z której nie można by otrzymać aminokwasu naturalnego. Szukany związek **X1** ma więc wzór **2**.

Związek X2: Różnica mas molowych **X1** i **X2** potwierdza, że związkiem **X2** jest cykliczna imina, zawierająca pierścień 5 członowy.

Związek A1: NaBH_4 to selektywny odczynnik redukujący, który redukuje grupę iminową, natomiast grupa karboksylowa nie ulega żadnym przekształceniom. W ten sposób z cyklicznej iminy **X2** powstaje naturalny aminokwas prolina i jest to związek **A1**

Związek Z1: Wśród izomerów przedstawionych w pkt. **a.**, tylko kwasy o wzorach **1**, **5** i **6** spełniają warunek zadania o braku asymetrycznych atomów węgla, ale tylko z kwasu **1** można otrzymać naturalny aminokwas.

Związki Z2 i A2: Reakcje prowadzące do otrzymania tych związków są znane z pierwszego etapu olimpiady.

Punktacja:

a. Za podanie wzorów izomerów kwasu Z1	$6 \times 0,5 \text{ pkt.} = 3,0 \text{ pkt.}$
b. Za wzory związków A1 , A2 , X1 , X2 , Z1 , Z2	$6 \times 1,5 \text{ pkt.} = 9,0 \text{ pkt.}$
c. Za podanie aminokwasu C-końcowego	1,0 pkt.
Za uzasadnienie wyboru	1,5 pkt.
d. Za podanie aminokwasu N-końcowego	1,0 pkt.
Za uzasadnienie wyboru	1,5 pkt.
e. Za podanie sekwencji peptydu	1,0 pkt.
Za uzasadnienie	2,0 pkt.

RAZEM: 20 pkt.